

Project Heartbeat - Technical Design Document

Proje Adı: Project Heartbeat

Altyapı: Next.js (App Router), Supabase (PostgreSQL, Storage, Auth), Vercel

1. Sistem Mimarisi (System Architecture)

Sistem, Next.js App Router mimarisi üzerine kurulu olup tamamen sunucusuz (Serverless) ve olay güdümlü (Event-Driven) bir yapıya sahiptir. İstemci katmanı (Client-Side) ve sunucu katmanı (Server-Side) arasındaki iletişim, standart REST API mimarisi yerine tip güvenliği (Type-Safety) ve düşük gecikme süresi sağlayan Next.js Server Actions mekanizması ile gerçekleştirilir.

Veri tabanı katmanında Supabase PostgreSQL kullanılmaktadır. Statik ve dinamik içeriklerin tamamı sunucu tarafında optimize edilerek (Incremental Static Regeneration - ISR ve Server-Side Rendering - SSR) son kullanıcıya iletilir. Güvenlik katmanı, Next.js Middleware entegrasyonu ile istemci isteklerini ağ seviyesinde filtreleyerek izole eder.

2. Veri Akış Hattı ve Boru Hattı (Data Pipeline)

Sistem üzerindeki veri akış hatları iki ana kategoriye ayrılır:

2.1. İstemci Giriş ve Doğrulama Hattı

- Kullanıcı siteye erişim isteği gönderir.
- Next.js Middleware, kullanıcının tarayıcısındaki oturum durumunu (Cookie / JWT) kontrol eder. Erişim izni yoksa kullanıcı otomatik olarak Giriş Quizi sayfasına yönlendirilir.
- Kullanıcı cevapları gönderdiğinde, Server Action tetiklenir. Cevaplar sunucu tarafında normalize edilerek veri tabanındaki şifreli veya doğrulanmış çıktılarla karşılaştırılır.
- Doğrulama başarılı ise sunucu şifreli bir erişim token'ı (Session Cookie) üretir ve istemciye döner. Kullanıcı ana sayfaya kabul edilir.

2.2. Yönetim Paneli Veri Değişim Hattı (CRUD Pipeline)

- Yönetici (Admin) panele Supabase Auth koruması altındaki güvenli bir rota üzerinden giriş

yapar.

2. Panelden yeni bir veri (Metin, kupon, soru) eklendiğinde veya güncellendiğinde, istek doğrudan ilgili veritabanı tablosuna yazılır.
3. İşlem başarıyla tamamlandığında sunucu tarafında revalidatePath() fonksiyonu çağrılarak, önbelleğe alınmış (cached) sayfaların tamamı temizlenir ve sitenin yeni verilerle anlık olarak güncellenmesi sağlanır.

3. Veri Tabanı Şeması (Database Schema)

Uygulamanın veri modellemesi PostgreSQL ilişkisel şeması standardında tasarlanmıştır:

Tablo Adı	Kolon Adı	Veri Tipi	Kısıtlamalar (Constraints)
faq_questions	id	UUID	PRIMARY KEY
	question_text	TEXT	NOT NULL
	option_a	VARCHAR(255)	NOT NULL
	option_b	VARCHAR(255)	NOT NULL
	option_c	VARCHAR(255)	NOT NULL
	option_d	VARCHAR(255)	NOT NULL
timeline_events	correct_option	VARCHAR(1)	NOT NULL (A, B, C, D)
	id	UUID	PRIMARY KEY
	event_date	DATE	NOT NULL
	title	VARCHAR(255)	NOT NULL
	description	TEXT	NOT NULL
love_coupons	image_url	TEXT	NOT NULL
	id	UUID	PRIMARY KEY
	title	VARCHAR(100)	NOT NULL
	description	TEXT	NOT NULL
	expiry_date	DATE	NOT NULL
love_reasons	is_used	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT false
	id	UUID	PRIMARY KEY
love_reasons	reason_text	TEXT	NOT NULL

Tablo Adı	Kolon Adı	Veri Tipi	Kısıtlamalar (Constraints)
	display_order	INTEGER	UNIQUE, NOT NULL
digital_letters	id letter_content updated_at	UUID TEXT TIMESTAMP	PRIMARY KEY NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

4. Özellik Detayları ve Çalışma Prensipleri (Feature Specifications)

4.1. Giriş Kontrolü ve Mini Quiz Modülü

İçerik Yapısı: Yönetim panelinden eklenen çoktan seçmeli (4 şıklı) veya açık uçlu sorulardan oluşur.

Çalışma Prensipleri: Kullanıcı giriş yaptığında sistem gatekeeper_quiz tablosundaki tüm soruları çeker. Kullanıcı adımları tek tek yanıtlar. Açık uçlu sorularda girdiler sunucuya gönderilmeden önce boşluk temizleme, küçük harfe dönüştürme ve Türkçe karakter standardizasyonu (İ -> i, ı -> i uyumsuzluk optimizasyonu) işlemlerine tabi tutulur. Tüm sorular başarıyla tamamlandığında, sunucu tarafında şifreli bir JWT çerezi (HTTP-only Cookie) oluşturulur. Bu çerez sayesinde kullanıcının sitenin diğer bölümlerine erişimi açılır.

4.2. Zaman Tüneli ve Anı Duvarı

İçerik Yapısı: Fotoğraf, başlık, anı açıklaması ve tarih bilgisini içeren dikey (vertical) kronolojik bir akıştır.

Çalışma Prensipleri: Yönetim panelinden yüklenen fotoğraflar istemci tarafında sıkıştırılarak WebP formatına indirgenir. Ardından Supabase Storage Bucket'a yüklenir. Dönüşte alınan kalıcı URL adresi, tarih ve açıklama ile birlikte timeline_events tablosuna kaydedilir. Ön yüzde veriler event_date kolonuna göre eskiden yeniye doğru (ASC) sıralanarak dikey bir çizgi üzerinde

komponent mimarisiyle render edilir.

4.3. Aşk Kuponları Modülü

İçerik Yapısı: Kupon adı, açıklaması, geçerlilik süresi (tarih) ve kullanım durumunu gösteren interaktif kartlar.

Çalışma Prensibi: Sevgiliniz bir kuponu kullanmak için "Kuponu Kullan" butonuna tıkladığında, ilgili satırdaki is_used değeri sunucu tarafında true olarak güncellenir. Yönetim panelinden bu kuponlar listelendiğinde, yazar tek tıkla durumu tekrar false yapabilir (Kupon yenileme).

Geçerlilik süresi dolan kuponlar, ön yüzde CSS filtreleri ile otomatik olarak pasif (gray-out) hale getirilir ve tıklama özellikleri devre dışı bırakılır.

4.4. Dijital Mektup ve Geleceğe Not

İçerik Yapısı: Doğum günü mektubu ve zaman ayarlı kilitli bir gelecek notu alanı.

Çalışma Prensibi: Yönetim panelindeki metin editöründen girilen veriler doğrudan digital_letters tablosuna kaydedilir. Geleceğe not kısmında, kod seviyesinde sert bir tarih kontrolü (Hard-coded Date Check) veya veri tabanı kısıtı uygulanır. Hedef tarihten (Örn: Bir sonraki doğum günü) önce gelen tüm taleplerde sunucu, mektubun bu kısmını boş döndürür. İstemci tarafında ise bir geri sayım sayacı (Countdown Timer) gösterilir.

4.5. "Neden Seni Seviyorum?" Sayacı

İçerik Yapısı: Günlük olarak açılan, nedenleri içeren kartlar.

Çalışma Prensibi: Manipülasyonları engellemek amacıyla, kullanıcının yerel tarayıcı saati tamamen yok sayılır. Sunucu tarafında (Server Action), projenin başlangıç tarihi ile istek atılan anın UTC zaman damgası (Timestamp) arasındaki gün farkı hesaplanır (Fark = Güncel_Tarih - Başlangıç_Tarihi). Çıkan fark değeri, love_reasons tablosundaki display_order kolonu ile eşleştirilir. Yalnızca mevcut güne eşit ve küçük olan veriler istemciye gönderilir; sonraki günlerin kart içerikleri sunucudan kesinlikle çıkış yapmaz.

4.6. Doğru / Yanlış ve 4 Şıklı Sürekli Sorulan Sorular

İçerik Yapısı: Site içi interaktif ve dinamik test alanı.

Çalışma Prensibi: Test soruları ve varyasyonları faq_questions tablosunda saklanır. Sorulara ait şıklar, şema esnekliği ve gelecekteki genişletilebilirlik (örneğin dinamik şık sayısı) göz önünde bulundurularak PostgreSQL **JSONB** veri tipinde optimize edilmiş olarak tutulur. Doğru seçenek referansı, correct_option (VARCHAR) sütununda izole olarak saklanır ve sunucu tarafında doğrulanır. İstemci katmanında, kullanıcının seçimine göre gerçek zamanlı animasyon tetikleyen durum yönetimli (Stateful) React bileşenleri çalışır. Kullanıcı skor ve ilerleme verileri,

veritabanı yükünü azaltmak amacıyla istemci tarafında LocalStorage üzerinde kalıcılaştırılır.

5. Yönetim Paneli Güvenliği (Admin Security)

Yönetim paneli /admin rotası altında izole edilmiştir. Sadece belirlenmiş e-posta adresinin oturum açmasına izin verilir. Next.js Middleware katmanı, yetkisiz istekleri doğrudan ana sayfaya yönlendirir.

6. Yönetim Paneli Mimarisi (Admin Panel Architecture)

Yönetim paneli, güvenlik ve performans odaklı izole bir mimariyle tasarlanmıştır.

- **Erişim Kontrolü (Access Control):** Supabase Auth üzerinden sadece yetkili e-posta adresinin oturum açmasına (Role-Based Access Control) izin verilir.
- **Bileşen Yapısı (Component Architecture):** Sunucu Bileşenleri (Server Components) ile veritabanından doğrudan güvenli veri çekimi yapılır. İstemci Bileşenleri (Client Components) ile form yönetimi ve arayüz tepkileri yönetilir.
- **Veri Mutasyonu (Data Mutation):** Next.js Server Actions kullanılarak form verileri (veri ekleme, silme, güncelleme) doğrudan sunucuya iletilir. Harici bir API endpoint oluşturulmasına gerek kalmaz. İşlem sonrası revalidatePath tetiklenerek ön bellek anında güncellenir.
- **Durum Yönetimi (State Management):** Karmaşık form işlemleri ve veri doğrulamaları (validation) için React Hook Form ve Zod kullanılır.
- **Dosya Yönetimi:** Medya yüklemeleri doğrudan tarayıcı üzerinden, Supabase Storage API'si aracılığıyla Bucket alanlarına güvenli şekilde aktarılır.